

SZESNASTOELEMENTOWY SZYK ANTENOWY Z MODULACJĄ CZASOWĄ I SKANOWANIEM WIĄZKI W PAŚMIE ISM SIXTEEN-ELEMENT TIME-MODULATED ANTENNA ARRAY WITH BEAM STEERING IN ISM BAND

Stanisław Słowiński, Michał Bandych, Grzegorz Bogdan, Yevhen Yashchyshyn

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
{stanislaw.slowinski.stud, michal.bandych.stud, grzegorz.bogdan, yevhen.yashchyshyn}@pw.edu.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano układ antenowy z modulacją czasową umożliwiającą odchylanie listka głównego charakterystyki kierunkowej z krokiem 4,5 stopnia w płaszczyźnie azymutu. Układ składa się z dwóch ośmioelementowych liniowych szyków anten łatkowych, połączonych z siecią zasilającą poprzez przełączniki jednobiegunowe-dwupółosiowe tworzące pary elementów o przeciwnej polaryzacji. W danej chwili podłącza się okresowo tylko jedną antenę z pary. W rezultacie, sygnał na wyjściu przełącznika jest złożeniem sygnałów z obu anten i ma prążkowe widmo. Odpowiednia zmiana czasów przełączania powoduje zmianę charakterystyk przestrzennych wygenerowanych prążków. W artykule przedstawiono projekt szyku AMC wraz z układem sterowania oraz porównano wyniki symulacji z pomiarami przeprowadzonymi w komorze bezodbiciowej.

Abstract: The paper presents a time-modulated antenna array (TMAA) capable of beam steering with a step of 4,5 degrees in the azimuth plane. The TMAA consists of two eight-element linear patch antenna subarrays, which are connected to the feed network via single-pole double-throw switches, which combine each two inversely polarized elements into pairs. The switching between two elements within a pair is periodic. As a result, the signal at the switch output is a combination of signals received by two oppositely polarized antennas with a discrete spectrum composed of sidebands. An appropriate change in the switching times causes a change in the spatial characteristics of the generated sidebands. The paper presents the design of the TMAA together with the control system and compares the simulation results with measurements carried out in an anechoic chamber.

Słowa kluczowe: anteny, anteny adaptacyjne, anteny z modulacją czasową, szyki antenowe

Keywords: adaptive antennas, antennas, antenna arrays, time-modulated antenna arrays

1. WSTĘP

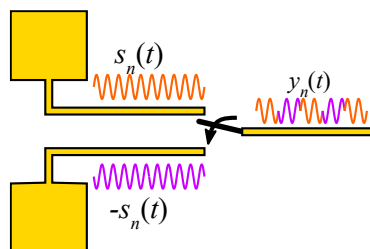
Obecnie stosowane układy adaptacyjnego kształtowania charakterystyki kierunkowej, tj. szyki fazowane oraz układy cyfrowego kształtowania wiązki, charakteryzują się niską sprawnością energetyczną i dużym zużyciem energii. Z tego względu, w ciągu ostatnich dwóch dekad obserwuje się zwiększone zainteresowanie naukowe alternatywnymi sposobami kształtowania charakterystyki kierunkowej. Jednym z nich jest okresowa modulacja sygnałów w sieci zasilającej za pomocą przełączni-

ków mikrofalowych. Szyk antenowy, w którym zaimplementowaną tą metodą, nazywany jest szykiem antenowym z modulacją czasową (AMC) [1]-[4]. Cechą charakterystyczną szyków AMC jest wykorzystanie czasu jako dodatkowego parametru w syntezie pożądanego kształtu charakterystyki kierunkowej. Elementy szyku TMA są okresowo dołączane lub odłączane do/od sieci zasilającej. W rezultacie, sygnał na wyjściu sieci zasilającej (w przypadku odbiorczego szyku AMC) jest złożeniem sygnałów odebranych przez różne elementy w różnych odstępach czasu. Z uwagi na okresowość funkcji przełączających, sygnał po modulacji czasowej ma widmo prążkowe, a każde z prążków wykazuje inne charakterystyki przestrzenne. Regulacja czasów włączenia i wyłączenia modulacji sygnałów pobudzających ma kluczowy wpływ na kształt charakterystyk kierunkowych.

W artykule przedstawiono szesnastoelementowy szyk AMC pracujący na częstotliwości środkowej 2,45 GHz z ośmioma przełącznikami mikrofalowymi, które pozwalają na sterowanie listkiem głównym charakterystyki kierunkowej w krokiem 4,5 stopnia w płaszczyźnie azymutu bez konieczności stosowania przesuwników fazy.

2. OPIS MATEMATYCZNY

Podstawowy element szyku AMC składa się z dwóch przeciwległe ustawionych anten łatkowych połączonych do sieci zasilającej przez mikrofalowy przełącznik jednobiegunowy-dwupółosiowy, tak jak to zilustrowano na rys. 1. Załóżmy, że na szyk AMC składający się z N podstawowych elementów pada fala płaska o częstotliwości f_c z kierunku prostopadłego do jego płaszczyzny. W takim scenariuszu jedna z anten n -tego podstawowego elementu szyku AMC ($n = 0 \dots N-1$), odbiera sygnał $s_n(t)$, a druga ten sam sygnał, ale w przeciwnej polaryzacji.



Rys. 1. Podstawowy elementu szyku AMC

Przełącznik pracuje okresowo i równomiernie, a więc sygnał na jego wyjściu przez pierwszą połowę okresu ma wartość $s_n(t)$, a przez drugą $-s_n(t)$. Uzyskany przebieg $y_n(t)$ można opisać równaniem (1) jako sygnał $s_n(t)$ zmodulowany bipolarną funkcją prostokątną $m_n(t)$ przyjmującą wartość $+1$ oraz -1 .

$$y_n(t) = s_n(t)m_n(t) \quad (1)$$

Przykładowe przebiegi na wyjściu pierwszych czterech przełączników zilustrowano na Rys. 3. Zakładając, że funkcje modulujące $m_n(t)$ są okresowe, można je zapisać w postaci zespolonego szeregu Fouriera:

$$m_n(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} M_n[k] e^{j2\pi f_0 k t} \quad (2)$$

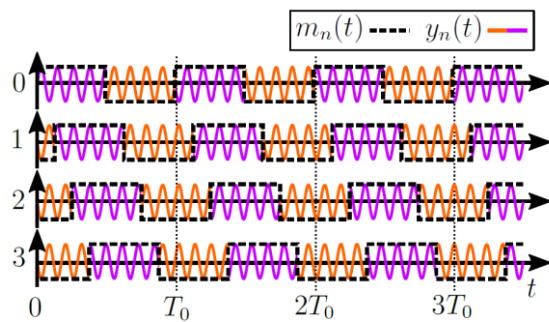
$$M_n[k] = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} m_n(t) e^{-j2\pi f_0 k t} dt \quad (3)$$

gdzie $M_n[k]$ to k -ty współczynnik n -tego sygnału, T_0 to okres prostokątnego sygnału modulującego, a $f_0 = 1/T_0$ to jego częstotliwość powtarzania. W dalszej części artykułu wartość k określana jest mianem wstęgi bocznej lub prążka. Rys. 3 przedstawia przykładowe wartości współczynników Fouriera $M_n[k]$. Modulacja czasowa powoduje powstawanie wstęg bocznych. Dzięki własności szeregu Fouriera o przesunięciu w dziedzinie czasu można dokładnie kontrolować fazę wstęg bocznych opóźniając sygnały modulujące w dziedzinie czasu:

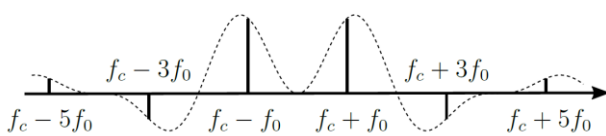
$$m_n(t) = m_0(t - \Delta t_n) \quad (4)$$

$$M_n[k] = M_0[k] e^{-j2\pi k \Delta t_n / T_0} \quad (5)$$

W rezultacie, opóźniając funkcje modulujące w dziedzinie czasu, uzyskuje się przesunięcia fazowe na wstęgach bocznych w dziedzinie częstotliwości. Ta zależność pozwala uzyskać skanowanie wiązki analogiczne jak w typowym szyku fazowanym, ale bez konieczności stosowania mikrofalowych przesuwników fazy, które zastępowane są znacznie prostszymi przełącznikami.



Rys. 2. Przykładowe przebiegi na wyjściach pierwszych czterech elementów szyku AMC



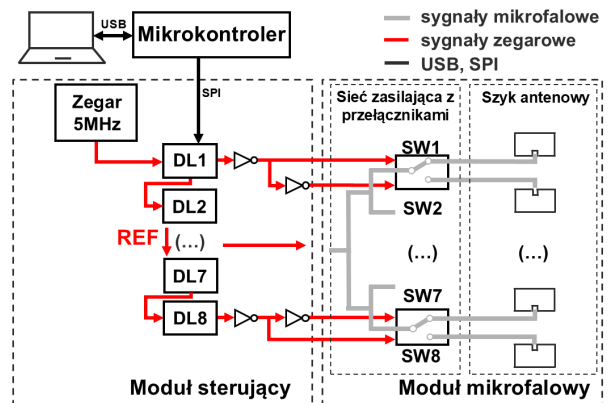
Rys. 3. Widmo amplitudowe sygnału na wyjściu przełącznika

3. PROJEKT SZYKU AMC

W oparciu o przyjętą koncepcję modulacji czasowej opracowano szyk AMC, którego architektura obejmuje dwa podstawowe moduły funkcjonalne zilustrowane na rys. 4: moduł sterujący oraz moduł mikrofalowy. Każdy z modułów został wykonany jako osobny obwód drukowany PCB (ang. *printed circuit board*) na laminacie FR4 o grubości 1 mm. Na obu obwodach drukowanych umieszczono przelotki, które po złożeniu ich ze sobą umożliwiły połączenie linii sterujących pomiędzy przełącznikami (moduł mikrofalowy), a liniami opóźniającymi (moduł sterujący). Zaletą takiego podejścia jest możliwość łatwej wymiany jednego z modułów oraz obniżenie kosztu produkcji w porównaniu do analogicznego obwodu czterowarstwowego.

3.1. Moduł sterujący

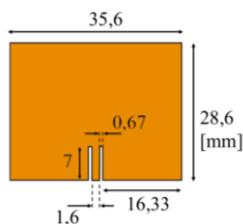
Funkcją modułu sterującego jest generacja sygnałów sterujących przełącznikami mikrofalowymi. Zdecydowano, że częstotliwość powtarzania przebiegu prostokątnego będzie wynosiła $f_0 = 5$ MHz, aby częstotliwości wstęg bocznych odpowiadały częstotliwościom środkowym kolejnych kanałów w paśmie ISM (patrz rys. 3). Jako źródło sygnału prostokątnego o częstotliwości 5 MHz i wypełnieniu 50% wybrano mniaturowy układ elektromechaniczny (ang. *microelectromechanical system*, MEMS) Microchip DSC1001 z uwagi na krótki czas narastania ($t_r = 1$ ns) i opadania ($t_f = 0,9$ ns) sygnału oraz stabilnością częstotliwościową ± 50 ppm. Sygnał z generatora MEMS jest przekazywany na wejście pierwszej z programowalnych cyfrowych linii opóźniających Maxim Integrated DS1023S-500+. W całym module wykorzystano osiem kaskadowo połączonych układów, które pozwalają na opóźnianie sygnału wejściowego wartością z przedziału od 0 do 1275 ns z krokiem 5 ns, możliwe jest więc zastosowanie 255 różnych wartości opóźnienia sygnału. Każda z linii opóźniających ma dwa wyjścia: opóźniane oraz referencyjne. Połączenie kaskadowe (ang. *daisy-chain*) polega na wykorzystaniu wyjścia referencyjnego, jako źródła sygnału dla kolejnej linii opóźniającej i pozwala na uproszczenie układu dystrybucji sygnałów sterujących. Z uwagi na to, że przełączniki sterowane są parą komplementarnych sygnałów, do generacji odwróconych wersji sygnałów pochodzących z wyjść linii opóźniających zastosowano inwertery logiczne.



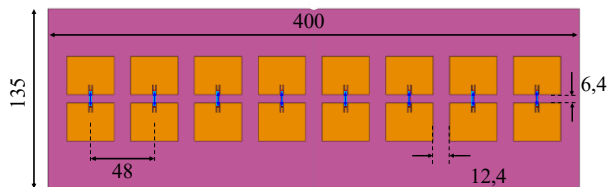
Rys. 4. Schemat blokowy szyku AMC

3.2. Moduł mikrofalowy

Na moduł mikrofalowy szyku AMC składają się szesnastoelementowy szyk anten łatkowych oraz sieć zasilającą z przełącznikami. Wszystkie anteny łatkowe w szyku mają wymiary jak pokazano na rys. 5. Szesnaście anten łatkowych rozmieszczono w odstępach 48 mm (niepełna pół długości fali w wolnej przestrzeni) w konfiguracji dwóch liniowych podszyków, tak jak przedstawiono na rys. 66. Do przełączania pomiędzy dwoma antenami w parze wybrano przełącznik mikrofalowych Skyworks AS214 z uwagi na zakres częstotliwości pracy od 0,1 do 3 GHz oraz czas opadania i narastania amplitudy sygnału od 10% do 90% oraz od 90% do 10% wynoszący, według producenta, 10 ns, czyli znacząco mniej niż zakładany czas pomiędzy przełączeniami $T_0/2 = 100$ ns. Straty wtrąceniowe na częstotliwości 2,45 GHz, również na podstawie danych producenta, wynoszą 0,4 dB, a izolacja pomiędzy wrotami przełączanymi jest na poziomie 25 dB. Przełącznik sterowany jest dwoma komplementarnymi liniami sterującymi (jedna linia w stanie logicznym wysokim, a druga w stanie niskim). Praca każdego z przełączników w szyku może być niezależnie opóźniana. W szczególnym przypadku wszystkie przełączniki mogą przełączać się w tym samym czasie lub być opóźniane kolejno (progresywnie) o wielokrotność zdefiniowanej wartości Δt .



Rys. 5 Antena łatkowa z wymiarami (w milimetrach)



Rys. 66. Model symulacyjny szyku AMC (wymiar w milimetrach)

4. SYMULACJE

Symulacje elektromagnetyczne przeprowadzono w pierwszej kolejności na antenie łatkowej, którą zoptymalizowano pod kątem minimalizacji współczynnika odbicia jako elementu szyku. Optymalizację przeprowadzono na modelu bez sieci zasilającej, w którym dla każdej z szesnastu anten łatkowych zdefiniowano niezależnie źródło pobudzenia. Umożliwiło to zamodelowanie okresowej modulacji za pomocą zespolonych amplitud reprezentujących wstęgi boczne wynikające z modulacji okresowymi przebiegami prostokątnymi. Analizę przeprowadzono dla opóźnień przełączania wzrastających wraz z numerem porządkowym podstawowego elementu szyku AMC zgodnie ze wzorem

$$\Delta t_n = n\Delta t \quad (6)$$

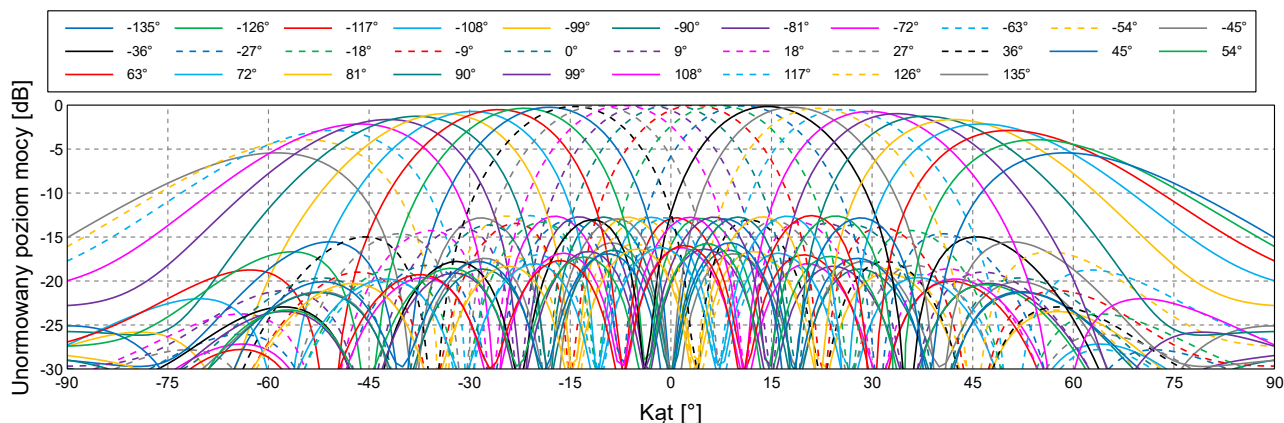
gdzie Δt nazwano progresją opóźnienia.

Symulacje charakterystyk promieniowania dla progresji fazy od -135° do 135° z krokiem 9° przeprowadzono za pomocą metody momentów w oprogramowaniu Altair FEKO. Wyniki pokazano na rys. 7. Na ich podstawie można stwierdzić, że skanowanie jest możliwe z krokiem $4,5^\circ$ w zakresie od -50° do 50° (dla tych odchyłeń kierunkowość spada o 3 dB względem maksimum). Dla odchyłeń wiązki o 0° , 30° i 59° trzydecybelowa szerokość listka głównego wynosi odpowiednio $16,2^\circ$, $18,73^\circ$ oraz $25,58^\circ$.

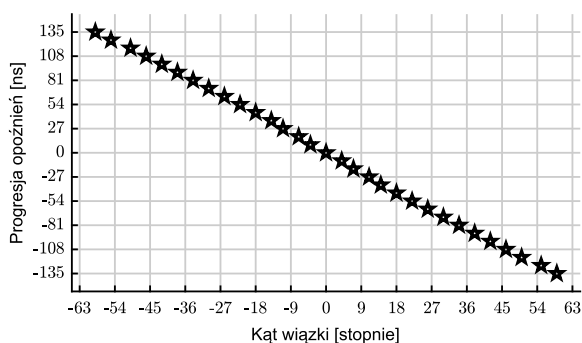
W praktyce progresja fazy jest uzyskiwana pośrednio, poprzez opóźnianie przebiegów modulujących. W przypadku gdy wszystkie przełączniki pracują równocześnie, generowana jest wiązka w kierunku 0° . Wprowadzenie opóźnienia przełączania sąsiednich elementów o Δt wprowadza progresję fazy na k -tej wstędze bocznej wyrażoną wzorem

$$\beta = 2\pi k\Delta t/T_0 \quad (7)$$

Na przykład, dla $\Delta t = 5$ ns progresja fazy na pierwszej wstędze bocznej wynosi 9° . Na rys. 8 pokazano wykres wykonany na podstawie (7) oraz wyników przedstawionych na rys. 7, który przedstawia zależność kąta wychylenia wiązki od opóźnienia zastosowanych funkcji modulujących Δt . Zależność ta jest niemalże liniowa.



Rys. 7. Wyniki symulacji odchylenia listka głównego charakterystyki kierunkowej szyku antenowego dla wybranych wartości progresji fazy



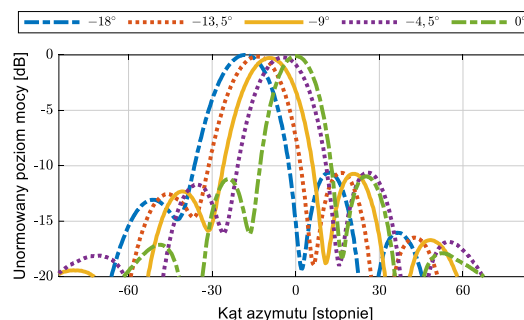
Rys. 8. Zależność między kątem wiązki szyku AMC na pierwszej wstędze bocznej, a progresją opóźnień

5. POMIARY

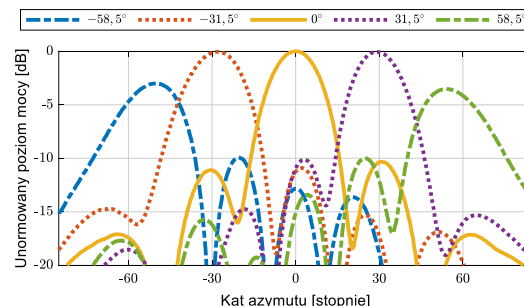
Pomiary charakterystyk kierunkowych szyku AMC przeprowadzono w komorze bezodbiciowej wykorzystując generator sygnałów SMBV100A, analizator widma Rohde&Schwartz FSP 30, oraz antenę referencyjną RFspin RG18. Szyk AMC umieszczono na rotorze i zmierzono w trybie odbiorczym, natomiast generator sygnałów wraz z anteną referencyjną wykorzystano jako część nadawczą systemu pomiarowego, którą wykorzystano do emisji sygnału sinusoidalnego na częstotliwości 2,45 GHz. Szyk AMC, pracujący w trybie odbiorczym, połączono z wejściem analizatora widma. Zaobserwowano, że widmo sygnału na wyjściu szyku AMC ma widmo prążkowe. W celu obserwacji zmiany poziomu pierwszego prążka (pierwszej wstęgi bocznej) ustawiono na analizatorze: częstotliwość środkową 2,455 GHz, parametr span na zero, a długość czasu przemiatania na 20 s, który odpowiada obrotowi rotora o 180 stopni. Na rys. 9 oraz rys. 10 przedstawiono wyniki pomiarów dla skanowania precyzyjnego (od -18° do 0°) oraz zgrubnego (od $-58,5^\circ$ do $57,5^\circ$ z krokiem $31,5^\circ$). Wyniki pomiarów są zgodne z wynikami symulacji.

6. WNIOSKI

W artykule przedstawiono szesnastoelementowy szyk antenowy z modulacją czasową w paśmie ISM. Funkcję sterowania wiązką zrealizowano za pomocą techniki modulacji czasowej. Przełączanie współbieżne (bez opóźnień) generuje charakterystykę o listku głównym skierowanym w kierunku 0° . Odchylenie listka głównego charakterystyki kierunkowej zaobserwowano na częstotliwości pierwszej wstęgi bocznej. Wartość kąta odchylenia jest niemalże proporcjonalna do wprowadzonej progresji opóźnień funkcji modulujących. Uzyskana rozdzielczość skanowania wyniosła $4,5^\circ$. W ramach dalszych prac planowane jest zbadanie możliwości zwiększenia rozdzielczości skanowania poprzez zmniejszenie kroku opóźnień funkcji modulujących, a także przeprowadzenie prób zastosowania wykonanego szyku AMC w urządzeniach bezprzewodowych pracujących w paśmie ISM w standardach Bluetooth i Zigbee.



Rys. 9. Wyniki pomiarów charakterystyk kierunkowych dla skanowania wiązką od -18° do 0°



Rys. 10. Wyniki pomiarów charakterystyk kierunkowych dla wybranych wartości odchylen kątowych

PODZIĘKOWANIA

Praca została opracowana w ramach konkursu “2025 IEEE AP-S Student Design Contest” i została częściowo sfinansowana przez IEEE Antennas and Propagation Society.

LITERATURA

- [1] Bogdan, Grzegorz, Konrad Godziszewski i Yevhen Yashchyshyn. 2020. „Experimental Investigation of Beam-Steering Applied to 2×2 MIMO System with Single Receiving RF Chain and Time-Modulated Antenna Array”. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies* 12(6): 504–512.
- [2] Bogdan, Grzegorz, Konrad Godziszewski i Yevhen Yashchyshyn. 2020. „Time-Modulated Antenna Array for Real-Time Adaptation in Wideband Wireless Systems—Part II: Adaptation Study”. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 68(10): 6973–6981.
- [3] Bogdan, Grzegorz, Yevhen Yashchyshyn i Miłosz Jarzynka. 2016. „Time-Modulated Antenna Array with Lossless Switching Network”. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters* 15: 1827–1830.
- [4] Bogdan, Grzegorz, Yevhen Yashchyshyn, Roberto Maneiro-Catoira i Luis Castedo. 2023. „Time-Modulated Antenna Array with Beam Steering Based on Single-Pole Double-Throw Switches and Four-State Phase Shifters”. *2023 XXXVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS)*, 1–4. Sapporo, Japonia.